



Inspect Measurement Development Station Setup

Panduan bertahap untuk membangun station pengukuran 2D top-down dari setup webcam sederhana menuju pilot production yang repeatable dan audit-ready.

- DIMENSI EDGE
- RADIUS CORNER
- SUDUT BENDING

Batas dokumen

Sistem mengukur proyeksi 2D. Camera tetap top-down; komponen diputar agar sisi target menghadap camera.
Dokumen ini bukan sertifikat akurasi dan tidak menggantikan validation metrology.

Document ID	IM-SETUP-DEV-001
Versi	0.1 — Development Draft
Tanggal	12 Agustus 2026
Scope	Image, Live Camera, Mobile Camera; Station Preset dan Manual Reference
Development camera	Fantech Luminous C50, 2560 × 1440, autofocus, FoV 76°
Owner	GSPE / MQC-AI

Setup saat ini: cukup untuk Stage 0



Foto referensi setup development. Webcam berada pada mount improvisasi; komponen diletakkan di atas beberapa lembar HVS.

Masih berguna untuk

- Menguji capture → calibration → process → evaluate.
- Mengembangkan edge merge, line fit, contour, dan overlay.
- Mengumpulkan raw image dan negative cases.

Belum boleh digunakan untuk

- Klaim akurasi produksi.
- PASS/FAIL final berdasarkan toleransi drawing.
- Menyimpan Station Preset sebagai calibrated station.

Risiko yang terlihat

- HVS berlapis, memiliki sambungan, marking, dan potensi tidak rata.
- Tepi kertas dapat terdeteksi sebagai edge palsu.
- Mount, pan/tilt, tinggi camera, dan tarikan kabel mudah berubah.
- Cahaya window menghasilkan shadow dan exposure yang berubah.
- Autofocus dapat mengubah repeatability antar-capture.
- Tidak ada independent reference dan ground truth terukur.

Perbaikan langsung tanpa membeli alat

- ☐ Gunakan satu lembar HVS utuh dalam seluruh FOV.
- ☐ Rekatkan ke permukaan keras dan datar.
- ☐ Jauhkan sambungan, tulisan, dan tepi meja dari ROI.
- ☐ Pusatkan komponen pada optical axis.

- ☐ Kunci mount dan beri strain relief pada kabel.
- ☐ Tutup cahaya window; pertahankan lampu yang sama.
- ☐ Tunggu autofocus stabil sebelum capture.
- ☐ Ambil 10 capture ulang tanpa mengubah setup.

Status hasil Stage 0: **DEVELOPMENT / REVIEW**. Komponen boleh dipakai sebagai reference hanya untuk debug; dimensi yang menjadi reference tidak boleh sekaligus divalidasi.

Naik tahap hanya setelah checkpoint tercapai

00

Software Proof
Webcam + HVS. Validasi workflow, raw OpenCV geometry, UX inspector, dan penyimpanan History/Audit.

01

Controlled Bench
Camera, plane, lighting, dan ground truth mulai dikontrol. Fokus utama: repeatability.

02

Calibrated Development
Intrinsic calibration, Station Preset, independent reference, verification artifact, dan capability evidence.

03

Pilot Production
Industrial optics, controlled mechanics, traceability, recipe/drawing, dan formal measurement system validation.

Tahap	Output yang dipercaya	Calibration	Keputusan
0	Geometry candidate dan UX flow	Manual reference per image	REVIEW saja
1	Repeatability bench	Reference plate sederhana	Development PASS terbatas
2	Bias, repeatability, position checks	Intrinsic + planar preset	Pilot candidate
3	Inspection terhadap drawing/recipe	Traceable preset dan schedule	Production PASS/FAIL

Aturan lintas tahap

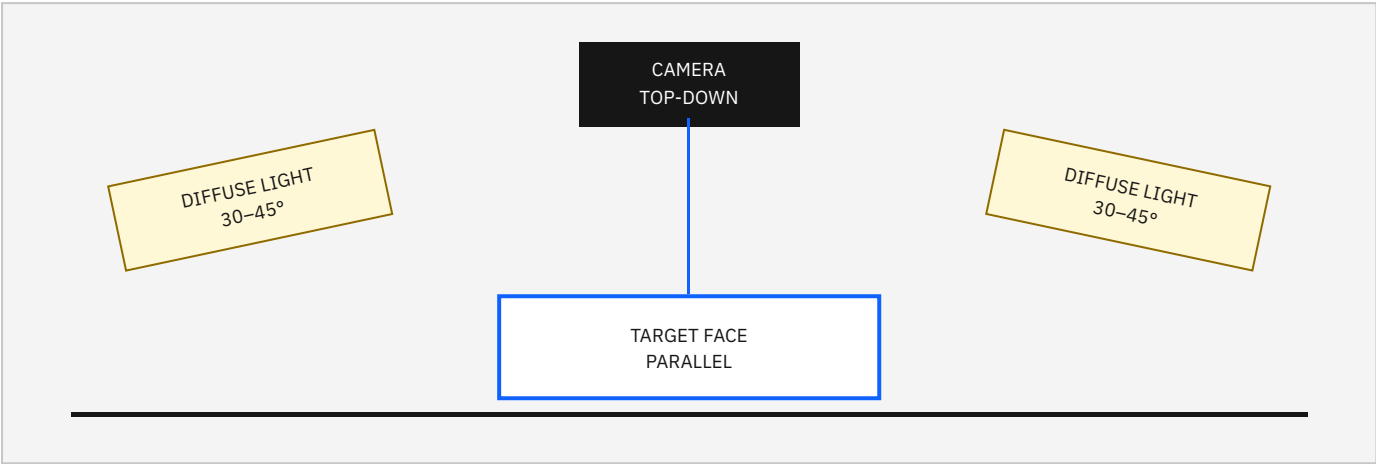
- Target face harus paralel terhadap measurement plane.
 - Working distance berarti camera → target surface, bukan hanya camera → desk.
 - Rotasi komponen menghasilkan view baru.
 - Preset hanya berlaku pada camera, resolution, FOV, focus/zoom, dan plane yang cocok.
- Reference calibration harus independen dari dimensi yang dievaluasi.
 - Overlay Reference dan Garis Bantu default hidden setelah Process.
 - Raw detection tidak boleh menjadi nilai final tanpa geometry fitting.
 - Invalid calibration menghasilkan REVIEW, bukan PASS.

Multiscale wajib. Satu FOV tidak dapat sekaligus mencakup komponen 2100 mm dan fitur 1 mm secara presisi. Dengan lebar video 2560 px, cakupan 2100 mm hanya sekitar 1.22 px/mm sebelum margin. Gunakan preset/capture **Global** dan **Detail** terpisah.

Kontrol mechanics dan lighting dahulu

PRIORITAS BELANJA PERTAMA

NO NEW CAMERA



Wajib

- ☐ Rigid gantry/copy stand, tinggi adjustable dan dapat dikunci.
- ☐ Camera mount rigid; pan/tilt tidak bergerak saat disentuh.
- ☐ Flat base plate dengan cover matte hitam/putih interchangeable.
- ☐ Dua LED bar/panel flicker-free, dimmable, dan diffuser.
- ☐ Engineer square serta spirit/digital level.
- ☐ Cable clamp/strain relief.
- ☐ Digital caliper beresolusi 0.01 mm dengan accuracy terdokumentasi.

Tambahkan bila diperlukan

- ☐ Low-profile clamp atau V-block untuk menjaga pose.
- ☐ White diffuse backlight untuk silhouette/hole komponen kecil.
- ☐ Light hood sederhana untuk memblokir ambient light.
- ☐ Foot switch/capture button agar station tidak disentuh.
- ☐ Polarizer bila sheet metal menghasilkan glare kuat.

Desk matte bukan alat ukur.

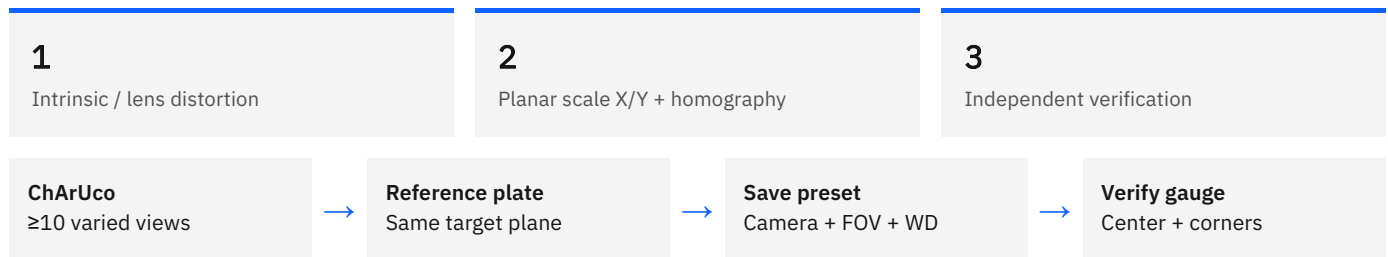
Grid atau marking hanya membantu alignment. Flat base plate dan independent reference tetap menjadi sumber geometry.

Checkpoint keluar Stage 1

Check	Metode	Gate provisional
Stability	10 capture tanpa menyentuh station	Object dan reference tidak bergeser secara visual
Lighting	Bandingkan histogram dan shadow	Tidak ada clipping/glare yang memutus target edge
Detection	Process 10 capture	Logical edge/arc target tersedia 10/10
Repeatability	Ukur gauge sama 10 kali	Range ≤ 25% tolerance target; contoh ±2 mm → range ≤ 0.5 mm

Gate repeatability bersifat target engineering awal, bukan standar metrology atau klaim produksi. Catat mean, minimum, maksimum, range, dan standard deviation.

Pisahkan lens calibration, scale, dan verification



Equipment

- ☐ Rigid matte ChArUco board, pattern sized for current FOV.
- ☐ Independent reference plate/rectangle dengan X dan Y terukur.
- ☐ Gauge block/riser untuk menyamakan reference plane dan target face.
- ☐ Verification artifact berbeda dari artifact pembentuk preset.
- ☐ Digital angle gauge/bevel protractor, rekomendasi accuracy $\pm 0.1^\circ$.
- ☐ Internal/external radius gauge.
- ☐ Micrometer untuk ground truth ketebalan kecil.

Station Preset menyimpan

- Camera ID dan resolution.
- Global/Detail FOV.
- Focus/zoom state.
- Camera-to-desk dan target-plane height.
- Effective working distance.
- Camera matrix dan distortion coefficients.
- Scale X/Y dan homography.
- Valid range, verification result, date, operator.

Calibration workflow

1. **Intrinsic:** capture ChArUco dari posisi dan sudut berbeda; simpan camera matrix, distortion, resolution, dan reprojection error.
2. **Planar:** letakkan reference plate pada target plane; deteksi horizontal/vertical reference; hitung scale X/Y dan homography.
3. **Preset:** simpan geometry hanya setelah camera, lighting, FOV, focus, working distance, dan plane dikunci.
4. **Verification:** ukur artifact lain pada center dan empat area frame. Bias yang berubah berdasarkan posisi menunjukkan distortion/homography belum cukup.

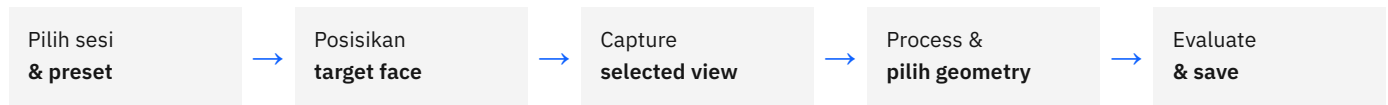
Reference harus co-planar. Jika camera-to-desk 175 mm dan target face 13 mm di atas desk, effective working distance sekitar 162 mm. Scale desk tidak boleh langsung dipakai pada target face tersebut.

Checkpoint keluar Stage 2

- ☐ Intrinsic calibration menyimpan reprojection error; target engineering awal ≤ 0.5 px.
- ☐ Verification artifact diuji pada center dan empat area frame.
- ☐ Bias dan repeatability setiap task $\leq 25\%$ tolerance target.
- ☐ Preset mismatch menghasilkan warning atau REVIEW.
- ☐ Reference/Helper overlay dapat show/hide dan default hidden setelah Process.
- ☐ Raw image, preset ID, calibration, result, dan evaluation masuk History/Audit.

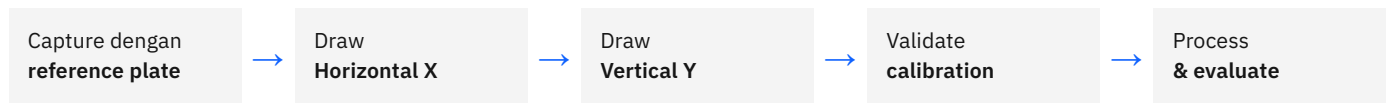
Inspector melihat tugas, bukan computer vision

Mode A — Station Preset



- Inspector tidak menggambar reference setiap capture.
- Sistem memvalidasi camera, resolution, preset, dan working distance.
- Setelah komponen diputar, target face baru harus kembali paralel dan berada pada working distance preset.
- Jika plane berubah, adjust gantry atau pilih preset lain.

Mode B — Manual Reference



- Digunakan untuk Mobile Camera, uploaded image, one-off setup, atau invalid preset.
- Reference plate dan target face wajib berada pada plane sama.
- Axis snap membantu horizontal/vertical; sistem memeriksa panjang pixel, perpendicularity, dan scale X/Y.
- Setelah rotasi atau perubahan plane, manual calibration diulang.

Task selector

- ☐ Dimensi sisi (mm)
- ☐ Radius corner (R mm)
- ☐ Sudut bending (°)

Beberapa task boleh dipilih bersamaan. Sistem memproses image sekali; inspector memilih logical edge, arc, atau dua flange.

Layer setelah Process

- ☐ **Hasil** — default visible
- ☐ **Reference** — default hidden
- ☐ **Garis bantu** — default hidden

Show/hide tidak mengubah processing. Geometry reference tetap tersimpan untuk audit.

Jangan memberi nama CV pada kontrol inspector. Hindari “LSD”, “Hough”, “contour candidate”, atau “NFA”. Gunakan “Pilih sisi”, “Pilih lengkungan”, “Pilih bidang pertama/dua”, dan “Tampilkan garis bantu”.

Beli upgrade setelah bottleneck terbukti

Prioritas	Item	Alasan
BELI SEKARANG	Rigid gantry, flat base plate, dua diffuse light, level/square, cable clamp, caliper	Menghilangkan sumber variasi terbesar tanpa mengganti camera.
SETELAH EDGE FIT	Rigid ChArUco, reference plate X/Y, gauge blocks, verification artifact, angle/radius gauges	Membangun Station Preset dan evidence accuracy.
JIKA DIPERLUKAN	Backlight, polarizer, light enclosure, foot trigger, gantry encoder	Tambahkan hanya saat shadow, glare, ambient light, atau height drift terbukti.
PRODUCTION	Industrial area-scan camera, fixed C-mount lens/telecentric detail lens, lighting controller, certified artifact	Dibutuhkan setelah capability target dan FOV produksi dikunci.

Pilot production menambahkan

- Industrial camera dengan fixed optics dan hardware trigger.
- Global dan Detail station/preset terpisah.
- Gantry encoder atau distance sensor.
- Lighting enclosure dan controlled driver/strobe.
- Certified calibration artifacts dan calibration schedule.
- Temperature record untuk komponen besar/metal.
- Drawing/recipe dimension sebagai source of truth.
- Measurement System Analysis / Gage R&R sebelum release.

Belum perlu dibeli

- GPU atau AI model khusus measurement.
- Robot/turntable otomatis.
- 3D/depth camera.
- Telecentric lens sebelum Detail FOV dan accuracy target diketahui.
- Integrasi CMM sebelum workflow 2D repeatable.

Development camera boundary

Fantech C50 tetap dipakai untuk Stage 0–2 selama repeatability cukup. Autofocus, consumer optics, dan 2560 × 1440 menjadi batas capability yang harus dibuktikan, bukan diasumsikan.

Pilot release gate

- ☐ Recipe/drawing mendefinisikan geometry, nominal, tolerance, pose, dan view.
 - ☐ Global/Detail capability memenuhi fitur minimum masing-masing.
 - ☐ Repeatability, bias, position dependency, dan operator variation terdokumentasi.
 - ☐ Invalid station state tidak dapat menghasilkan PASS.
 - ☐ Calibration expiry dan daily verification tersedia dalam audit trail.
 - ☐ Inspector training dan fallback Manual Reference telah diuji.

Checklist station harian

Sebelum shift

- ☐ Lensa bersih dan privacy shutter terbuka.
- ☐ Mount, gantry lock, serta cable clamp tidak longgar.
- ☐ Resolution, FOV, focus, dan preset sesuai.
- ☐ Lighting menyala dengan level yang ditetapkan.
- ☐ Measurement plane bersih, datar, dan tidak rusak.
- ☐ Verification gauge menghasilkan status Valid.

Setiap view

- ☐ Nama view menjelaskan sisi/pose.
- ☐ Target face menghadap camera dan paralel.
- ☐ Objek tidak terpotong FOV.
- ☐ Working distance sesuai preset.
- ☐ Shadow/glare tidak menutup edge target.
- ☐ Process dilakukan setelah capture dan calibration valid.

Setelah rotasi

- ☐ Buat view baru; jangan menimpa raw image sebelumnya.
- ☐ Periksa target-plane height yang baru.
- ☐ Adjust gantry atau ganti preset bila working distance berubah.
- ☐ Ulangi Manual Reference bila memakai fallback.

Jika verification gagal

- ☐ Blokir PASS dan ubah status menjadi REVIEW.
- ☐ Periksa mount, plane, lighting, focus, dan resolution.
- ☐ Recalibrate atau gunakan Manual Reference.
- ☐ Catat penyebab dan tindakan pada Audit.

Reference sources

- OpenCV 4.13 — [Camera Calibration With OpenCV](#). Panduan camera matrix, distortion, supported calibration patterns, dan practical multi-frame calibration.
- OpenCV 4.13 — [Create Calibration Pattern](#). Panduan ChArUco/chessboard, pattern size, flatness, matte surface, dan visibility.
- OpenCV 4.13 — [LineSegmentDetector](#). Metadata line width, precision, dan NFA untuk refined candidate filtering.
- Fantech — [Luminous C50 official specification](#). 2560 × 1440, 5 MP, autofocus, FoV 76°, 30 FPS @ 1440p.

Revision notes

Versi	Tanggal	Perubahan
0.1	12 Agustus 2026	Initial staged setup guide berdasarkan current webcam + HVS development setup.

Recommended next action

Stabilkan Stage 0, beli hanya Stage 1 essentials, lalu ukur repeatability sebelum memutuskan industrial camera atau optics.